Calcul littéral : les rappels

Trois réflexes à retrouver : simplifier, réduire, développer.

I/ Simplifier l'écriture

Règles : On **n'écrit pas le signe** $\times$ devant une lettre ou une parenthèse, et le nombre se place **devant** les lettres :

$5 \times a = 5a$ $\quad 3 \times a \times b = 3ab$ $\quad x \times 4 = 4x$ $\quad 4 \times (x-1) = 4(x-1)$

$a \times a = a^2$ $\quad x \times x \times x = x^3$

II/ Réduire

Définition : **Réduire** une expression, c'est l'écrire avec le moins de termes possible.
On ne regroupe que des termes **de même nature** : les x^2 avec les x^2, les x avec les x, les nombres avec les nombres.

Exemples : $A = 6x + 2x = 8x$ $\qquad B = 3x^2 + 5x - x^2 + x = 2x^2 + 6x$

Attention : $x + x = 2x$ mais $x \times x = x^2$.
Et x et x^2 ne se mélangent pas : $3x + 2x^2$ ne se réduit pas.

III/ Développer

Distributivité : $k(a+b) = ka + kb$ et $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$

Exemples : $4(x+5) = 4x + 20$
$-3(2x-1) = -6x + 3$
$x(2x+3) = 2x^2 + 3x$
$(x+1)(x+6) = x^2 + 6x + x + 6 = x^2 + 7x + 6$
$(2x-1)(x-3) = 2x^2 - 6x - x + 3 = 2x^2 - 7x + 3$

Méthode : on développe d'abord, **puis** on réduit. Un signe $-$ devant une parenthèse change **tous** les signes à l'intérieur :
$3(x+1) - (x-2) = 3x + 3 - x + 2 = 2x + 5$

Aymé Petit – Lycée Marcelin Berthelot